

Disipación Promedio de Ruiz Castillo y medidas de equilibrio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz

Juan Carlos Ruiz Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala

jcefpem@profesor.usac.edu.gt

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2218-1442>

DOI: [10.5281/zenodo.20636301](https://doi.org/10.5281/zenodo.20636301)

2026

Resumen

Este artículo introduce la *Disipación Promedio de Ruiz Castillo* como una magnitud variacional asociada a la dinámica simbólica de las palabras de valuación en el mapa acelerado de la Conjetura de Collatz. A partir del espacio simbólico realizable Σ_C , del potencial disipativo

$$\varphi(a_0, a_1, a_2, \dots) = a_0 - \log_2(3),$$

y de medidas invariantes μ sobre Σ_C , se define

$$\mathcal{D}_{RC}(\mu) = \int_{\Sigma_C} (a_0 - \log_2(3)) d\mu.$$

Esta cantidad permite clasificar medidas simbólicas en regímenes disipativos, críticos o expansivos. Además, se introduce el Índice Disipativo de Ruiz Castillo

$$\Theta_{RC}(\mu) = \frac{\int_{\Sigma_C} a_0 d\mu}{\log_2(3)},$$

como una razón adimensional entre disipación promedio y umbral ternario. El trabajo no pretende demostrar la Conjetura de Collatz, sino construir un marco termodinámico-formal para estudiar la relación entre valuaciones 2-ádicas, deuda residual, drift residual, presión espectral y medidas de equilibrio.

Palabras clave: Conjetura de Collatz; disipación promedio de Ruiz Castillo; medidas invariantes; palabras de valuación; presión residual; teoría ergódica; dinámica simbólica; sistemas disipativos.

1. Introducción

La Conjetura de Collatz constituye uno de los problemas abiertos más conocidos de la teoría de números y de los sistemas dinámicos discretos. Su formulación elemental contrasta con la extraordinaria complejidad que emerge al estudiar sus órbitas. Para cada entero positivo n , el operador clásico de Collatz se define por

$$C(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ 3n + 1, & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

La conjetura afirma que toda órbita positiva generada por iteraciones sucesivas de C alcanza finalmente el ciclo trivial

$$1 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1.$$

La dificultad del problema no reside en la simplicidad de su regla, sino en la interacción acumulativa entre dos mecanismos aritméticos de naturaleza opuesta. Por un lado, la transformación impar

$$n \mapsto 3n + 1$$

introduce un crecimiento de carácter ternario. Por otro lado, las divisiones sucesivas entre potencias de 2 introducen una disipación binaria. La dinámica completa puede interpretarse, por tanto, como una competencia entre expansión y disipación:

$$\text{crecimiento ternario} \quad \text{frente a} \quad \text{disipación binaria}.$$

Una forma rigurosa de concentrar esta tensión consiste en restringir la dinámica al conjunto de enteros positivos impares

$$2\mathbb{N} + 1 = 2\mathbb{N} + 1$$

y estudiar el mapa acelerado

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \quad n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

donde $\nu_2(m)$ representa la valuación 2-ádica de m , es decir, el mayor entero $\alpha \geq 0$ tal que

$$2^\alpha \mid m.$$

Como n es impar, $3n + 1$ es par; por tanto,

$$\nu_2(3n + 1) \geq 1.$$

Así, el mapa U elimina todos los pasos pares intermedios y registra únicamente la sucesión de impares que aparecen en la órbita de Collatz.

Observación 1.1. El mapa acelerado no destruye la información esencial de la dinámica original. La Conjetura de Collatz es equivalente a afirmar que toda órbita positiva impar bajo U alcanza eventualmente el valor 1, que corresponde al ciclo trivial del operador clásico.

A cada órbita acelerada

$$n, U(n), U^2(n), \dots$$

se le asocia una palabra de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Cada símbolo $a_j(n)$ registra la intensidad de la disipación binaria producida en el paso acelerado j . De este modo, la órbita aritmética queda acompañada por una órbita simbólica:

$$n, U(n), U^2(n), \dots \longmapsto a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots$$

Esta codificación permite introducir la disipación binaria acumulada durante los primeros k pasos acelerados:

$$A_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n), \quad A_0(n) = 0.$$

El crecimiento ternario dominante después de k pasos está determinado por el factor 3^k . En escala binaria,

$$3^k = 2^{k \log_2(3)}.$$

Por ello, el número

$$k \log_2(3)$$

representa el umbral de disipación binaria requerido para compensar el crecimiento ternario acumulado. En esta línea se define la deuda residual de Ruiz Castillo:

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Esta magnitud mide, en escala logarítmica binaria, el déficit o superávit entre crecimiento ternario y disipación binaria. En efecto,

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

Por tanto, si

$$L_k(n) < 0,$$

entonces

$$3^k < 2^{A_k(n)},$$

lo cual indica que la disipación binaria acumulada supera al crecimiento ternario dominante.

Proposición 1.2 (Interpretación multiplicativa de la deuda residual). *Para todo $n \in 2\mathbb{N} + 1$ y todo $k \geq 1$, se cumple*

$$2^{L_k(n)} = \frac{3^k}{2^{A_k(n)}}.$$

En particular,

$$L_k(n) < 0 \iff \frac{3^k}{2^{A_k(n)}} < 1.$$

Demostración. Por definición,

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Elevando 2 a ambos lados,

$$2^{L_k(n)} = 2^{k \log_2(3) - A_k(n)}.$$

Usando propiedades de las potencias,

$$2^{L_k(n)} = \frac{2^{k \log_2(3)}}{2^{A_k(n)}}.$$

Como

$$2^{\log_2(3)} = 3,$$

entonces

$$2^{k \log_2(3)} = 3^k.$$

Por tanto,

$$2^{L_k(n)} = \frac{3^k}{2^{A_k(n)}}.$$

Finalmente, como la función exponencial de base 2 es estrictamente creciente,

$$L_k(n) < 0$$

si y solo si

$$2^{L_k(n)} < 1,$$

lo cual equivale a

$$\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} < 1.$$

□

En trabajos previos se introdujeron la deuda residual, el drift residual, la presión disipativa, los subcilindros descendentes y la descomposición residual de Ruiz Castillo. Dichas nociones permiten estudiar la dinámica acelerada desde una perspectiva de balance entre expansión y disipación. Sin embargo, el análisis puede profundizarse todavía más si se pasa de órbitas individuales a distribuciones simbólicas de órbitas. El presente artículo desarrolla precisamente ese nuevo nivel. En lugar de analizar únicamente una palabra de valuaciones particular,

$$\mathbf{a}(n),$$

se propone estudiar medidas invariantes sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1),$$

donde

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n)$$

es la codificación simbólica de la órbita acelerada. Esta transición introduce una perspectiva variacional y termodinámica. En ella, el objeto central ya no es solamente una suma finita de valuaciones, sino el promedio de la disipación respecto de una medida invariante. Para ello se define el potencial disipativo

$$\varphi(a_0, a_1, a_2, \dots) = a_0 - \log_2(3).$$

Este potencial mide, símbolo por símbolo, el exceso de disipación binaria respecto al umbral crítico $\log_2(3)$. La cantidad central de este artículo es la *Disipación Promedio de Ruiz Castillo*,

definida para una medida invariante μ por

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} (a_0 - \log_2(3)) d\mu.$$

Esta magnitud permite clasificar una distribución simbólica como disipativa, crítica o expansiva.

Idea central

La Disipación Promedio de Ruiz Castillo

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} (a_0 - \log_2(3)) d\mu$$

mide si una medida invariante sobre el espacio simbólico realizable favorece, en promedio, la disipación binaria o el crecimiento ternario.

El aporte principal consiste en trasladar la teoría residual desde el nivel de órbitas individuales hacia un nivel variacional. La deuda residual

$$L_k(n)$$

describe el balance acumulado de una órbita concreta, mientras que

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

describe la tendencia promedio de una familia simbólica de órbitas distribuidas según una medida invariante. Esta diferencia es fundamental. Una órbita individual puede presentar fluctuaciones locales, bloques expansivos o segmentos de deuda positiva. En cambio, una medida invariante permite estudiar el comportamiento estadístico global de una clase de órbitas. Si una medida ergódica satisface

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0,$$

entonces, por el teorema ergódico de Birkhoff, el promedio temporal del potencial disipativo es positivo para μ -casi toda palabra. En consecuencia, el drift residual típico es negativo.

Proposición 1.3 (Puente entre disipación promedio y drift residual). *Sea μ una medida σ -invariante y ergódica sobre Σ_C . Si*

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0,$$

entonces para μ -casi toda palabra $\mathbf{a} \in \Sigma_C$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) = \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0.$$

Si además $\mathbf{a} = \pi(n)$, entonces

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k(n)}{k} = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) < 0.$$

Demostración. Por el teorema ergódico de Birkhoff, si μ es invariante y ergódica, entonces para μ -casi toda palabra $\mathbf{a}$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) = \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu.$$

Por definición,

$$\int_{\Sigma_C} \varphi d\mu = \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Por tanto,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) = \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Si $\mathbf{a} = \pi(n)$, entonces la deuda residual satisface

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n)).$$

Dividiendo entre k ,

$$\frac{L_k(n)}{k} = -\frac{1}{k} S_k \varphi(\pi(n)).$$

Al tomar límite,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k(n)}{k} = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Si

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0,$$

entonces

$$-\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) < 0.$$

Por consiguiente, el drift residual típico es negativo. □

Contribución de Ruiz Castillo

La contribución específica de este artículo consiste en introducir una magnitud variacional,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu),$$

que conecta medidas invariantes, potencial disipativo, deuda residual y drift residual. Esta formulación permite estudiar la dinámica acelerada de Collatz mediante herramientas de teoría ergódica, medidas de equilibrio y termodinámica formal.

El propósito de este trabajo no es afirmar una demostración definitiva de la Conjetura de Collatz. Su objetivo es construir una arquitectura formal que permita estudiar la disipación desde un punto de vista variacional. En particular, se busca mostrar que la positividad de la Disipación Promedio de Ruiz Castillo implica drift residual negativo para órbitas típicas respecto de medidas ergódicas. De este modo, el problema se desplaza hacia una nueva pregunta: ¿las medidas invariantes relevantes sobre el espacio simbólico realizable poseen disipación promedio positiva? Si la respuesta fuera afirmativa para una clase suficientemente amplia de medidas, se tendría una evidencia estructural fuerte de que la dinámica acelerada favorece la disipación binaria sobre la expansión ternaria.

2. Espacio simbólico realizable

La formulación clásica de la dinámica acelerada de Collatz se desarrolla sobre el conjunto de enteros impares positivos. Sin embargo, desde una perspectiva moderna de sistemas dinámicos, resulta natural sustituir la descripción aritmética de las órbitas por una representación simbólica que registre únicamente la información disipativa contenida en las valuaciones 2-ádicas. Este cambio de enfoque permite trasladar el problema desde el espacio numérico de los enteros hacia un espacio de secuencias infinitas. En dicho espacio las órbitas aceleradas quedan representadas por palabras simbólicas, mientras que la evolución temporal queda descrita mediante el operador de desplazamiento. La importancia de esta reformulación radica en que numerosos conceptos provenientes de la teoría ergódica, de la dinámica simbólica y de la termodinámica formal pueden aplicarse directamente sobre espacios de secuencias. En consecuencia, la dinámica acelerada de Collatz puede interpretarse como un sistema simbólico parcialmente observable cuya estructura queda codificada por las valuaciones 2-ádicas generadas durante la iteración.

2.1. El espacio simbólico universal

Sea

$$\mathcal{A} = \mathbb{N}_{\geq 1} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

el alfabeto infinito de símbolos posibles. Cada símbolo representa una intensidad específica de disipación binaria:

$$m \longleftrightarrow \nu_2(3n + 1) = m.$$

Se define entonces el espacio simbólico unilateral

$$\Sigma = \mathcal{A}^{\mathbb{N}} = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{N}_{\geq 1}\}.$$

Los elementos de Σ son palabras infinitas de valuaciones. Desde una perspectiva topológica, Σ constituye un espacio producto numerable. Equipado con la métrica

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 2^{-N(\mathbf{a}, \mathbf{b})},$$

donde

$$N(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \min\{k \geq 0 : a_k \neq b_k\},$$

el espacio adquiere la estructura de un espacio métrico completo.

Observación 2.1. La métrica anterior cuantifica la similitud entre dos órbitas simbólicas mediante la longitud de su prefijo común. Cuanto más tiempo coinciden dos palabras de valuaciones, más próximas se consideran desde el punto de vista dinámico.

2.2. El desplazamiento simbólico

Sobre Σ se define el operador de desplazamiento unilateral

$$\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma,$$

dado por

$$\sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots).$$

Este operador elimina el primer símbolo de la palabra y desplaza toda la secuencia una posición hacia la izquierda. Geométricamente, σ representa el avance de una unidad temporal

en la dinámica simbólica.

$$\begin{array}{c} (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots) \\ \downarrow \\ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots) \end{array}$$

Así, el estudio de la evolución temporal de las valuaciones queda reducido al análisis iterado de σ .

Definición 2.2 (Sistema simbólico universal). El par dinámico

$$(\Sigma, \sigma)$$

se denomina sistema simbólico universal de valuaciones.

2.3. Codificación simbólica de Ruiz Castillo

Sea

$$n \in 2\mathbb{N} + 1.$$

La órbita acelerada asociada es

$$n, U(n), U^2(n), U^3(n), \dots$$

y la correspondiente palabra de valuaciones es

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Esto permite introducir la aplicación de codificación.

Definición 2.3 (Codificación simbólica de Ruiz Castillo). Se define

$$\pi : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow \Sigma,$$

mediante

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n).$$

La imagen de un entero impar bajo π es la palabra infinita que registra toda la historia disipativa de su órbita acelerada.

La aplicación π transforma información aritmética en información simbólica. Mientras el mapa acelerado actúa sobre números,

$$U : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow 2\mathbb{N} + 1,$$

la codificación transforma órbitas numéricas en trayectorias simbólicas.

2.4. Semiconjugación simbólica

La relación fundamental entre la dinámica acelerada y la dinámica simbólica queda expresada en el siguiente resultado.

Proposición 2.4 (Semiconjugación simbólica de Ruiz Castillo). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se cumple

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

Demostración. Por definición,

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^j(U(n)) + 1).$$

Usando

$$U^j(U(n)) = U^{j+1}(n),$$

obtenemos

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^{j+1}(n) + 1) = a_{j+1}(n).$$

Por consiguiente,

$$\pi(U(n)) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Pero

$$\sigma(\pi(n)) = \sigma(a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Luego

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

□

Interpretación dinámica

La proposición anterior establece que la codificación simbólica transforma la iteración acelerada de Collatz en una dinámica de desplazamiento. Cada iteración de U corresponde exactamente a eliminar el primer símbolo de la palabra de valuaciones. Por ello, el estudio de la dinámica acelerada puede trasladarse al análisis del sistema simbólico (Σ, σ) .

2.5. El espacio simbólico realizable

Aunque el espacio Σ contiene todas las palabras infinitas posibles, no todas ellas pueden aparecer como secuencias reales de valuaciones asociadas a órbitas de Collatz. Las restricciones aritméticas impuestas por la congruencia

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}$$

generan correlaciones entre símbolos consecutivos. En consecuencia, la dinámica real ocupa únicamente una pequeña región de Σ .

Definición 2.5 (Espacio simbólico realizable de Ruiz Castillo). Se define

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1) \subseteq \Sigma.$$

Los elementos de Σ_C son exactamente las palabras de valuaciones que aparecen como codificaciones de órbitas aceleradas reales.

Este conjunto constituye el verdadero objeto dinámico asociado a la Conjetura de Collatz.

$$(\Sigma_C, \sigma)$$

es el sistema simbólico inducido por la dinámica acelerada. Toda medida invariante, todo operador de transferencia y toda construcción variacional posterior deberán definirse sobre este espacio.

Contribución de Ruiz Castillo

La introducción explícita del espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1)$$

permite separar claramente dos niveles de análisis:

$$\Sigma \quad (\text{espacio simbólico universal})$$

y

$$\Sigma_C \quad (\text{espacio simbólico realizable}).$$

Esta distinción será fundamental en el desarrollo de la teoría variacional, ya que los fenómenos espectrales, ergódicos y disipativos relevantes para la Conjetura de Collatz deben estudiarse sobre palabras efectivamente generadas por la dinámica acelerada y no sobre secuencias arbitrarias del alfabeto infinito.

La caracterización precisa de Σ_C constituye uno de los problemas abiertos más importantes de la presente teoría. Comprender su geometría simbólica, su complejidad combinatoria y las restricciones que impone sobre las palabras de valuación podría revelar información profunda acerca de la estructura interna de la dinámica acelerada de Collatz.

3. Potencial disipativo de Ruiz Castillo

Una vez construido el espacio simbólico realizable, el siguiente paso consiste en definir una función observable que mida la contribución local de cada símbolo de valuación al balance entre crecimiento ternario y disipación binaria. Recordemos que, en cada paso acelerado, el crecimiento dominante está determinado por el factor 3. En escala binaria, dicho crecimiento equivale a

$$3 = 2^{\log_2(3)}.$$

Por ello, el número

$$\log_2(3)$$

representa el umbral crítico de disipación binaria requerido para compensar localmente una multiplicación por 3. Si una valuación a_0 satisface

$$a_0 > \log_2(3),$$

entonces la disipación binaria local supera el crecimiento ternario. Si

$$a_0 < \log_2(3),$$

entonces el paso conserva déficit disipativo. Esta comparación conduce a la siguiente definición.

Definición 3.1 (Potencial disipativo de Ruiz Castillo). Se define el potencial disipativo por

$$\varphi : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(a_0, a_1, a_2, \dots) = a_0 - \log_2(3).$$

El potencial φ mide el exceso de disipación binaria local respecto del umbral crítico $\log_2(3)$. En este sentido, φ es una función observable sobre el espacio simbólico de valuaciones.

Interpretación local

Para una palabra

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots),$$

el valor

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3)$$

mide la contribución disipativa del primer símbolo. Si $\varphi(\mathbf{a}) > 0$, el símbolo es disipativo; si $\varphi(\mathbf{a}) < 0$, el símbolo es deficitario.

Como

$$1 < \log_2(3) < 2,$$

se obtiene una clasificación aritmética inmediata. El único símbolo deficitario es

$$a_0 = 1,$$

mientras que todo símbolo

$$a_0 \geq 2$$

produce superávit disipativo.

Proposición 3.2 (Clasificación local del potencial). *Sea*

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \Sigma.$$

Entonces:

$$\varphi(\mathbf{a}) < 0 \iff a_0 = 1,$$

y

$$\varphi(\mathbf{a}) > 0 \iff a_0 \geq 2.$$

Además, no existe símbolo $a_0 \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ tal que

$$\varphi(\mathbf{a}) = 0.$$

Demostración. Por definición,

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3).$$

Como

$$1 < \log_2(3) < 2,$$

si $a_0 = 1$, entonces

$$a_0 - \log_2(3) = 1 - \log_2(3) < 0.$$

Si $a_0 \geq 2$, entonces

$$a_0 - \log_2(3) \geq 2 - \log_2(3) > 0.$$

Por tanto,

$$\varphi(\mathbf{a}) < 0$$

ocurre únicamente cuando $a_0 = 1$, y

$$\varphi(\mathbf{a}) > 0$$

ocurre exactamente cuando $a_0 \geq 2$. Finalmente, la igualdad

$$\varphi(\mathbf{a}) = 0$$

implicaría

$$a_0 = \log_2(3),$$

lo cual es imposible, pues a_0 es entero y $\log_2(3)$ no es entero. □

Asimetría disipativa

El potencial disipativo presenta una asimetría fundamental:

solo un símbolo es deficitario: $a_0 = 1$,

mientras que

infinitos símbolos son disipativos: $a_0 \geq 2$.

Esta asimetría es una de las razones por las cuales resulta natural esperar presión disipativa promedio en modelos probabilísticos ideales.

3.1. Suma ergódica del potencial

Sobre el sistema simbólico

$$(\Sigma, \sigma),$$

la evolución temporal de una palabra se describe mediante el desplazamiento

$$\sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots).$$

Por tanto, al aplicar sucesivamente σ , el potencial φ evalúa cada símbolo de la palabra.

Definición 3.3 (Suma ergódica del potencial disipativo). Para $\mathbf{a} \in \Sigma$, se define

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \mathbf{a}).$$

Si

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots),$$

entonces

$$\sigma^j \mathbf{a} = (a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, \dots),$$

y por tanto

$$\varphi(\sigma^j \mathbf{a}) = a_j - \log_2(3).$$

De aquí se obtiene

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} (a_j - \log_2(3)).$$

Observación 3.4. La suma ergódica $S_k \varphi(\mathbf{a})$ mide el superávit disipativo acumulado de la palabra durante sus primeros k símbolos. Si esta suma es positiva, la palabra acumula más

disipación que el umbral ternario correspondiente.

3.2. Deuda residual como suma ergódica negativa

El potencial disipativo permite reinterpretar la deuda residual como una suma ergódica sobre el espacio simbólico realizable.

Proposición 3.5 (Deuda residual como suma ergódica). *Para todo $n \in 2\mathbb{N} + 1$ y todo $k \geq 1$,*

$$L_k(n) = -S_k\varphi(\pi(n)).$$

Demostración. Sea

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots).$$

Entonces

$$S_k\varphi(\pi(n)) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j\pi(n)).$$

Como

$$\sigma^j\pi(n) = (a_j(n), a_{j+1}(n), a_{j+2}(n), \dots),$$

se tiene

$$\varphi(\sigma^j\pi(n)) = a_j(n) - \log_2(3).$$

Por tanto,

$$S_k\varphi(\pi(n)) = \sum_{j=0}^{k-1} (a_j(n) - \log_2(3)).$$

Separando términos:

$$S_k\varphi(\pi(n)) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n) - \sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3).$$

Por definición,

$$\sum_{j=0}^{k-1} a_j(n) = A_k(n),$$

y

$$\sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3) = k \log_2(3).$$

Así,

$$S_k\varphi(\pi(n)) = A_k(n) - k \log_2(3).$$

Como la deuda residual de Ruiz Castillo se define por

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n),$$

se concluye

$$S_k \varphi(\pi(n)) = -L_k(n),$$

o equivalentemente,

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n)).$$

□

Lectura ergódica

La identidad

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n))$$

muestra que la deuda residual no es solamente una cantidad aritmética acumulada: es el negativo de una suma ergódica sobre el espacio simbólico de valuaciones.

3.3. Drift residual como promedio temporal

El drift residual se define por

$$D_k(n) = \frac{L_k(n)}{k}.$$

Usando la identidad anterior:

$$D_k(n) = -\frac{1}{k} S_k \varphi(\pi(n)).$$

Proposición 3.6 (Drift residual como promedio ergódico negativo). *Para todo $n \in 2\mathbb{N} + 1$ y todo $k \geq 1$,*

$$D_k(n) = -\frac{1}{k} S_k \varphi(\pi(n)).$$

Demostración. Por definición,

$$D_k(n) = \frac{L_k(n)}{k}.$$

Como

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n)),$$

sustituyendo:

$$D_k(n) = -\frac{1}{k} S_k \varphi(\pi(n)).$$

□

Conclusión estructural

El potencial disipativo de Ruiz Castillo conecta tres niveles:

$$\text{valuación local} \longrightarrow \text{deuda residual} \longrightarrow \text{drift residual}.$$

Esta conexión es la base para introducir medidas invariantes y definir la Disipación Promedio de Ruiz Castillo.

4. Disipación Promedio de Ruiz Castillo

La reformulación simbólica desarrollada en las secciones anteriores permite introducir una descripción estadística de la dinámica acelerada. Mientras la deuda residual

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n)$$

mide la compensación disipativa observada a lo largo de una órbita particular, resulta natural preguntarse si existe una noción global capaz de describir el comportamiento promedio de familias completas de órbitas.

Desde la perspectiva de la teoría ergódica, dicho problema conduce al estudio de medidas invariantes sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C.$$

Estas medidas representan distribuciones estadísticas de palabras de valuación y permiten interpretar la dinámica acelerada como un sistema medible sobre el cual pueden definirse observables promedio.

Sea

$$\mu$$

una medida de probabilidad definida sobre la σ -álgebra boreliana de Σ_C .

Se dirá que μ es σ -invariante si

$$\mu(\sigma^{-1}(E)) = \mu(E)$$

para todo conjunto medible

$$E \subseteq \Sigma_C.$$

La invariancia expresa que la distribución estadística permanece inalterada al avanzar un paso en la dinámica simbólica.

Definición 4.1 (Disipación Promedio de Ruiz Castillo). Sea

$$\mu$$

una medida σ -invariante sobre el espacio simbólico realizable Σ_C .

Se define la **Disipación Promedio de Ruiz Castillo** mediante

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} (a_0 - \log_2(3)) \, d\mu.$$

Equivalentemente,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} \varphi \, d\mu,$$

donde

$$\varphi = a_0 - \log_2(3)$$

es el potencial disipativo de Ruiz Castillo.

Interpretación conceptual

La Disipación Promedio de Ruiz Castillo mide el balance estadístico entre crecimiento ternario y disipación binaria dentro de una distribución simbólica invariante.

Mientras la deuda residual describe el comportamiento de una órbita particular, la cantidad

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

describe el comportamiento promedio de una población completa de órbitas.

4.1. Interpretación ergódica

La importancia de esta definición surge del Teorema Ergódico de Birkhoff.

Si

$$\mu$$

es ergódica y

$$\varphi \in L^1(\mu),$$

entonces para μ -casi toda palabra

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C$$

se verifica

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) = \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu.$$

Recordando que

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\pi(n)),$$

obtenemos formalmente

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k(n)}{k} = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

para μ -casi toda órbita típica.

Esta identidad muestra que la Disipación Promedio constituye el límite asintótico natural del drift residual.

Teorema 4.2 (Interpretación asintótica del drift residual). *Sea μ una medida ergódica para el sistema simbólico realizable.*

Entonces, para μ -casi toda órbita simbólica,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} D_k(n) = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu),$$

donde

$$D_k(n) = \frac{L_k(n)}{k}$$

es el drift residual de Ruiz Castillo.

Demostración. Por definición,

$$D_k(n) = -\frac{1}{k} S_k \varphi(\pi(n)).$$

Aplicando el Teorema Ergódico de Birkhoff,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi(\pi(n)) = \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu.$$

Por tanto,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} D_k(n) = - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Lo anterior concluye la demostración. $\square$

Resultado fundamental

La Disipación Promedio de Ruiz Castillo constituye la interpretación ergódica del drift residual.

En consecuencia,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0$$

equivale a drift negativo promedio,
mientras que

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) < 0$$

equivale a drift positivo promedio.

4.2. Clasificación disipativa de medidas

La cantidad

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

permite clasificar las medidas invariantes según su comportamiento disipativo.

Definición 4.3 (Clasificación disipativa de medidas). Una medida invariante μ se denomina

disipativa si $\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0$,

crítica si $\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = 0$,

expansiva si $\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) < 0$.

Geométricamente,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = 0$$

define una hipersuperficie crítica que separa regiones de predominio disipativo y predominio expansivo dentro del espacio de medidas invariantes.

4.3. Interpretación física

Desde una perspectiva termodinámica, la cantidad

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

puede interpretarse como una densidad promedio de disipación binaria.

El término

$$\log_2(3)$$

actúa como un umbral crítico de producción de crecimiento, mientras que

$$a_0$$

representa la disipación efectiva generada por una iteración acelerada.

Así,

$$a_0 - \log_2(3)$$

puede entenderse como una producción neta local de disipación.

La integración respecto de una medida invariante proporciona la producción neta promedio de disipación del sistema simbólico.

Contribución de Ruiz Castillo

La Disipación Promedio de Ruiz Castillo constituye una extensión variacional de la teoría residual previamente desarrollada para la dinámica acelerada de Collatz.

Mientras la deuda residual y el drift residual describen propiedades de órbitas individuales, la cantidad

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

permite estudiar distribuciones completas de órbitas mediante medidas invariantes sobre el espacio simbólico realizable.

La formulación propuesta conecta naturalmente herramientas provenientes de la teoría de números, la dinámica simbólica, la teoría ergódica y el formalismo termodinámico. Como consecuencia, la disipación binaria deja de ser interpretada únicamente como un fenómeno local y pasa a convertirse en un observable estadístico global capaz de describir la estructura promedio del sistema.

5. Espacio simbólico realizable

La formulación clásica de la dinámica acelerada de Collatz se desarrolla sobre el conjunto de enteros impares positivos. Sin embargo, desde una perspectiva moderna de sistemas dinámicos, resulta natural sustituir la descripción aritmética de las órbitas por una representación simbólica que registre únicamente la información disipativa contenida en las valuaciones 2-ádicas. Este cambio de enfoque permite trasladar el problema desde el espacio numérico de los enteros hacia un espacio de secuencias infinitas. En dicho espacio las órbitas aceleradas quedan representadas por palabras simbólicas, mientras que la evolución temporal queda descrita mediante el operador de desplazamiento. La importancia de esta reformulación radica en que numerosos conceptos provenientes de la teoría ergódica, de la dinámica simbólica y de la termodinámica formal pueden aplicarse directamente sobre espacios de secuencias. En consecuencia, la dinámica acelerada de Collatz puede interpretarse como un sistema simbólico parcialmente observable cuya estructura queda codificada por las valuaciones 2-ádicas generadas durante la iteración.

5.1. El espacio simbólico universal

Sea

$$\mathcal{A} = \mathbb{N}_{\geq 1} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

el alfabeto infinito de símbolos posibles. Cada símbolo representa una intensidad específica de disipación binaria:

$$m \longleftrightarrow \nu_2(3n + 1) = m.$$

Se define entonces el espacio simbólico unilateral

$$\Sigma = \mathcal{A}^{\mathbb{N}} = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{N}_{\geq 1}\}.$$

Los elementos de Σ son palabras infinitas de valuaciones. Desde una perspectiva topológica, Σ constituye un espacio producto numerable. Equipado con la métrica

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 2^{-N(\mathbf{a}, \mathbf{b})},$$

donde

$$N(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \min\{k \geq 0 : a_k \neq b_k\},$$

el espacio adquiere la estructura de un espacio métrico completo.

Observación 5.1. La métrica anterior cuantifica la similitud entre dos órbitas simbólicas

mediante la longitud de su prefijo común. Cuanto más tiempo coinciden dos palabras de valuaciones, más próximas se consideran desde el punto de vista dinámico.

5.2. El desplazamiento simbólico

Sobre Σ se define el operador de desplazamiento unilateral

$$\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma,$$

dado por

$$\sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots).$$

Este operador elimina el primer símbolo de la palabra y desplaza toda la secuencia una posición hacia la izquierda. Geométricamente, σ representa el avance de una unidad temporal en la dinámica simbólica.

$$(a_0, \ a_1, \ a_2, \ a_3, \ a_4, \ \dots)$$

$$\downarrow$$

$$(a_1, \ a_2, \ a_3, \ a_4, \ a_5, \ \dots)$$

Así, el estudio de la evolución temporal de las valuaciones queda reducido al análisis iterado de σ .

Definición 5.2 (Sistema simbólico universal). El par dinámico

$$(\Sigma, \sigma)$$

se denomina sistema simbólico universal de valuaciones.

5.3. Codificación simbólica de Ruiz Castillo

Sea

$$n \in 2\mathbb{N} + 1.$$

La órbita acelerada asociada es

$$n, \ U(n), \ U^2(n), \ U^3(n), \dots$$

y la correspondiente palabra de valuaciones es

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Esto permite introducir la aplicación de codificación.

Definición 5.3 (Codificación simbólica de Ruiz Castillo). Se define

$$\pi : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow \Sigma,$$

mediante

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n).$$

La imagen de un entero impar bajo π es la palabra infinita que registra toda la historia disipativa de su órbita acelerada.

La aplicación π transforma información aritmética en información simbólica. Mientras el mapa acelerado actúa sobre números,

$$U : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow 2\mathbb{N} + 1,$$

la codificación transforma órbitas numéricas en trayectorias simbólicas.

5.4. Semiconjugación simbólica

La relación fundamental entre la dinámica acelerada y la dinámica simbólica queda expresada en el siguiente resultado.

Proposición 5.4 (Semiconjugación simbólica de Ruiz Castillo). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se cumple

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

Demostración. Por definición,

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^j(U(n)) + 1).$$

Usando

$$U^j(U(n)) = U^{j+1}(n),$$

obtenemos

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^{j+1}(n) + 1) = a_{j+1}(n).$$

Por consiguiente,

$$\pi(U(n)) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Pero

$$\sigma(\pi(n)) = \sigma(a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Luego

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

□

Interpretación dinámica

La proposición anterior establece que la codificación simbólica transforma la iteración acelerada de Collatz en una dinámica de desplazamiento. Cada iteración de U corresponde exactamente a eliminar el primer símbolo de la palabra de valuaciones. Por ello, el estudio de la dinámica acelerada puede trasladarse al análisis del sistema simbólico (Σ, σ) .

5.5. El espacio simbólico realizable

Aunque el espacio Σ contiene todas las palabras infinitas posibles, no todas ellas pueden aparecer como secuencias reales de valuaciones asociadas a órbitas de Collatz. Las restricciones aritméticas impuestas por la congruencia

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}$$

generan correlaciones entre símbolos consecutivos. En consecuencia, la dinámica real ocupa únicamente una pequeña región de Σ .

Definición 5.5 (Espacio simbólico realizable de Ruiz Castillo). Se define

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1) \subseteq \Sigma.$$

Los elementos de Σ_C son exactamente las palabras de valuaciones que aparecen como codificaciones de órbitas aceleradas reales.

Este conjunto constituye el verdadero objeto dinámico asociado a la Conjetura de Collatz.

$$(\Sigma_C, \sigma)$$

es el sistema simbólico inducido por la dinámica acelerada. Toda medida invariante, todo operador de transferencia y toda construcción variacional posterior deberán definirse sobre este espacio.

Contribución de Ruiz Castillo

La introducción explícita del espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1)$$

permite separar claramente dos niveles de análisis:

$$\Sigma \quad (\text{espacio simbólico universal})$$

y

$$\Sigma_C \quad (\text{espacio simbólico realizable}).$$

Esta distinción será fundamental en el desarrollo de la teoría variacional, ya que los fenómenos espectrales, ergódicos y disipativos relevantes para la Conjetura de Collatz deben estudiarse sobre palabras efectivamente generadas por la dinámica acelerada y no sobre secuencias arbitrarias del alfabeto infinito.

La caracterización precisa de Σ_C constituye uno de los problemas abiertos más importantes de la presente teoría. Comprender su geometría simbólica, su complejidad combinatoria y las restricciones que impone sobre las palabras de valuación podría revelar información profunda acerca de la estructura interna de la dinámica acelerada de Collatz.

6. Gráfica conceptual del índice disipativo

La siguiente gráfica representa la clasificación inducida por el Índice Disipativo de Ruiz Castillo

$$\Theta_{\text{RC}}(\mu) = \frac{\int_{\Sigma_C} a_0 d\mu}{\log_2(3)}.$$

Este índice compara la disipación promedio de una medida invariante con el umbral crítico necesario para compensar el crecimiento ternario. La frontera fundamental está dada por

$$\Theta_{\text{RC}}(\mu) = 1.$$

Equivalentemente,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = 0.$$

Por tanto, valores menores que 1 indican predominio expansivo, mientras que valores mayores que 1 indican predominio disipativo.

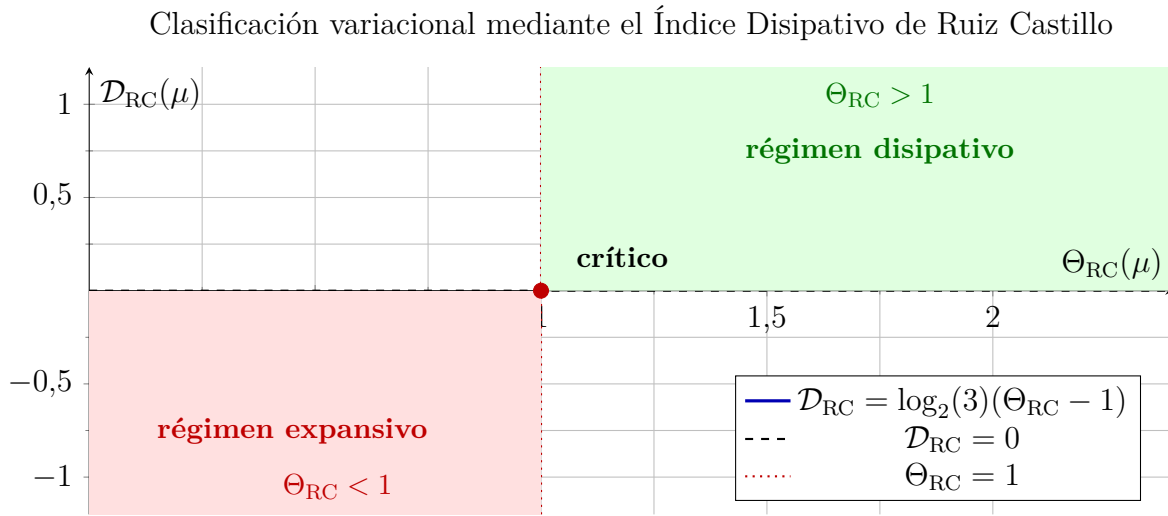


Figura 1: Clasificación de medidas invariantes mediante el Índice Disipativo de Ruiz Castillo. La recta muestra la relación $\mathcal{D}_{\text{RC}} = \log_2(3)(\Theta_{\text{RC}} - 1)$.

La Figura 1 muestra que el índice Θ_{RC} no solo clasifica medidas, sino que ordena los regímenes dinámicos en una escala adimensional. La frontera

$$\Theta_{\text{RC}} = 1$$

corresponde al equilibrio exacto entre disipación binaria promedio y crecimiento ternario. A la izquierda de esta frontera se encuentra el régimen expansivo, caracterizado por

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) < 0.$$

A la derecha se encuentra el régimen disipativo, caracterizado por

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0.$$

Lectura de la figura

El Índice Disipativo de Ruiz Castillo funciona como un parámetro de orden:

$$\Theta_{\text{RC}} < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{predominio expansivo,}$$

$$\Theta_{\text{RC}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{régimen crítico,}$$

$$\Theta_{\text{RC}} > 1 \quad \Rightarrow \quad \text{predominio disipativo.}$$

Referencias preliminares**Referencias**

- [1] Lagarias, J. C. (1985). The $3x+1$ problem and its generalizations. *The American Mathematical Monthly*, 92(1), 3–23.
- [2] Lagarias, J. C. (Ed.). (2010). *The Ultimate Challenge: The $3x+1$ Problem*. American Mathematical Society.
- [3] Wirsching, G. J. (1998). *The Dynamical System Generated by the $3n+1$ Function*. Springer.
- [4] Tao, T. (2019). Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *Forum of Mathematics, Pi*, 10, e12.
- [5] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Collatz, sistemas dinámicos y complejidad computacional*. Revista Internacional de Ciencia Universitam, 2(15). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739687>
- [6] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Deuda residual, compensación disipativa y subcilindros descendentes en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20320671>
- [7] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Drift residual y presión disipativa en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20481855>
- [8] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cotas disipativas y descomposición residual de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567091>